Dokumentacja końcowa

Zasilacz Laboratoryjny

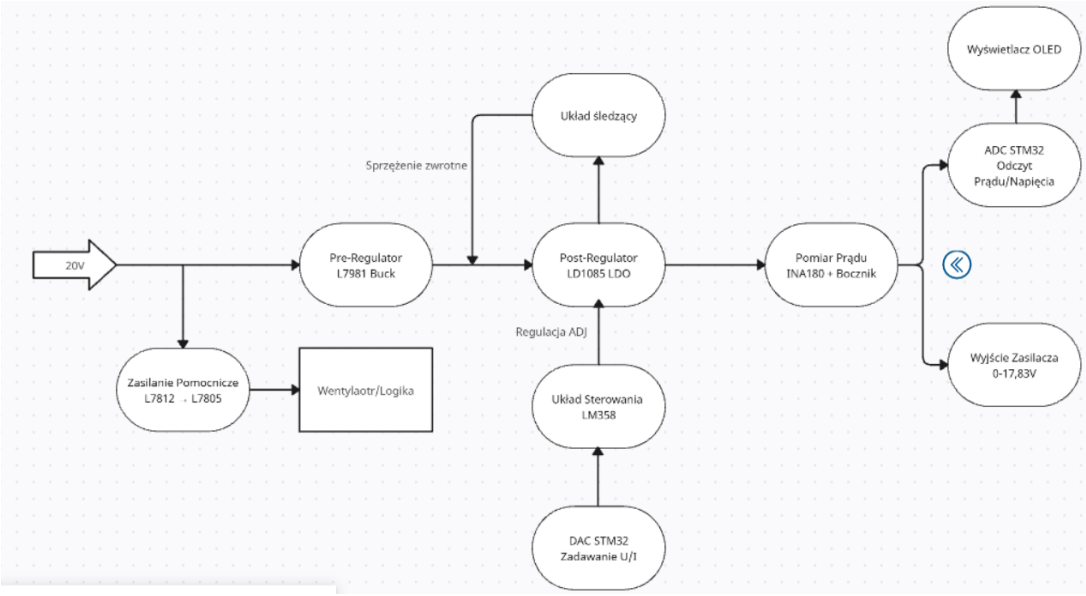
Prowadzący:
Dr. Hab. Inż. Barbara Swatowska
Dr. Hab. Inż. Andrzej Brudnik

Wykonali:
Wiktor Minor
Szymon Lasak

1. Opis projektu

Dokumentacja dotyczy projektu zasilacza laboratoryjnego, który został wykonany zgodnie z założeniami przedstawionymi w poprzednich raportach tj. zaprojektowany na płytce PCB oraz przy użyciu płytki Nucelo z mikrokontrolerem STM32[1] oraz zasilany zasilaczem laptopowym 20V DC. Posiada on niezależną regulację napięcia oraz prądu, wyjście zostało wyprowadzone przez łącza typu banana oraz aktualnie podawane napięcie oraz prąd wyświetlane jest na wyświetlaczu OLED, odczytywanym przez przetwornik analogowo-cyfrowy znajdujący się w płytce Nucleo. Dodatkowo została zaprojektowana oraz wydrukowana na drukarce 3D, obudowa w której znajdują się wszystkie komponenty. Zakres napięć wyjściowych zasilacza to od 0V do 17,83V na wyjściu. Poniżej znajduje się schemat blokowy oraz zdjęcie przedstawiające zasilacz.

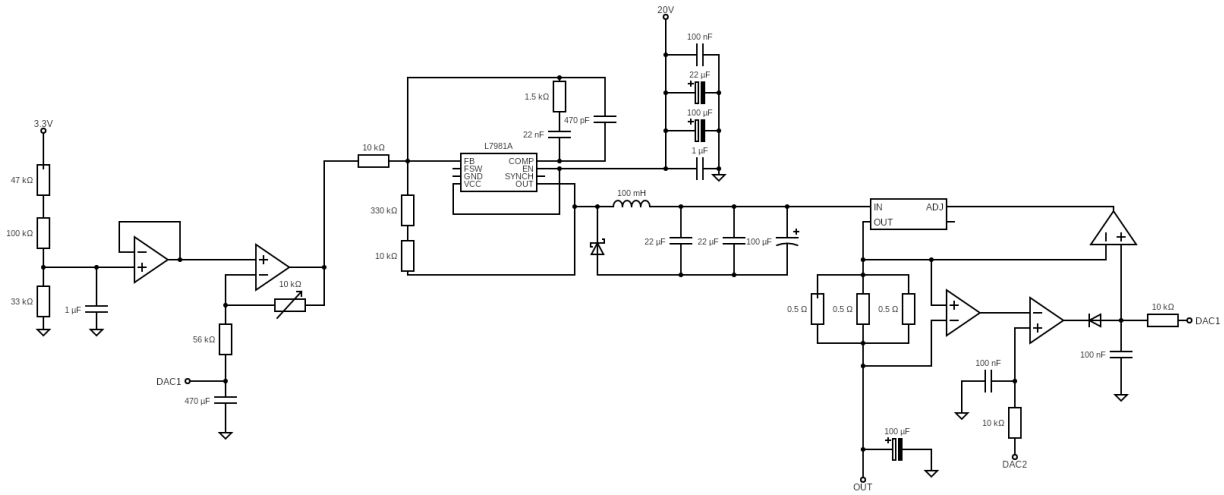
Rys. 1 Zdjęcie przedstawiający ostateczny wygląd zasilacza w obudowie.



Rys. 2 Schemat blokowy zasilacza laboratoryjnego

2. Hardware (Płytka PCB)

Płytka PCB została zaprojektowana w programie Fusion i wykorzystuje elementy przedstawione w poprzednich raportach. Zasada działania jest następująca: W pierwszej kolejności napięcie zasilania jest wstępnie obniżane poprzez przetwornicę impulsową L7981[2] i trafia do liniowego stabilizatora LD1085[3] który ustala finalne napięcie wyjściowe zasilacza. Kluczowym elementem układu jest pętla sprzężenia zwrotnego, realizowana poprzez wzmacniacze operacyjne, które steruje napięciem na wyjściu. Sterowanie odbywa się przy pomocy potencjometrów. Działa to w taki sposób, że wzmacniacz LM358 porównuje napięcie zadane z napięciem wyjściowym i następnie wpływa na wejście ADJ realizując płynną regulację. Pomiar prądu wyjściowego realizowany jest dzięki wzmacniaczowi INA180[4], który mierzy spadek napięcia na boczniku rezystancyjnym, a następnie trafia na przetwornik analogowo cyfrowy mikrokontrolera, gdzie następnie jest wyświetlany na wyświetlaczu. Podobna sytuacja jest z napięciem, jednakże jest ono mierzone przy pomocy prostego dzielnika rezystorowego. Jako, że przetwornica musi redukować napięcie z 20V do napięć rzędu kilku V oraz stabilizatory które zmniejszają napięcia odpowiednio z 20V na 12V, z 12V na 5V i 5V na 3,3V, potrzebne jest odpowiednie chłodzenie. W tym celu zastosowano wentylator który chłodzi całą płytkę oraz radiator który odprowadza ciepło ze stabilizatorów.

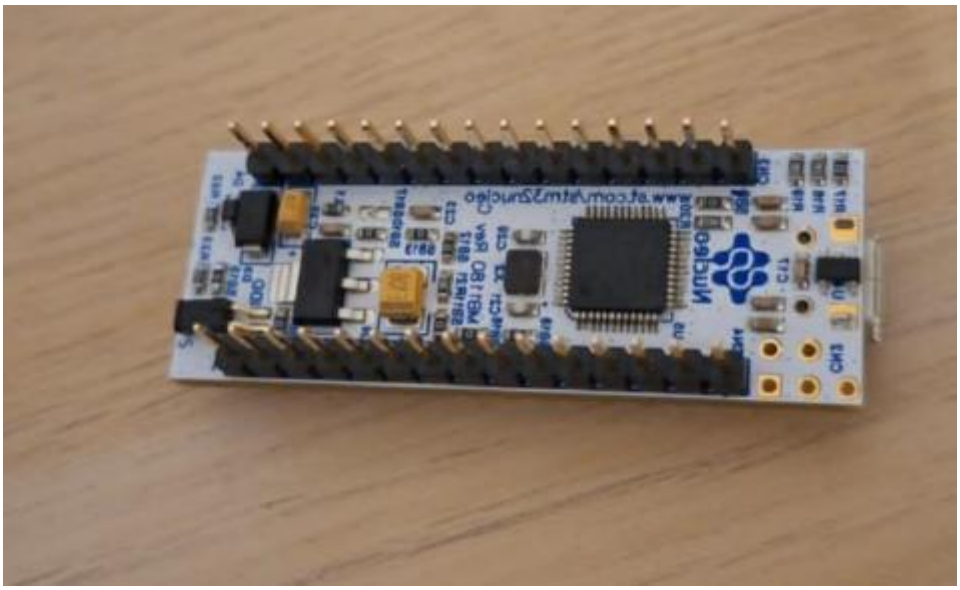


Rys. 3 Schemat elektryczny płytki Zasilacza

Rys. 4 Widok płytki zasilacza wraz z przylutowanymi komponentami

3. Software

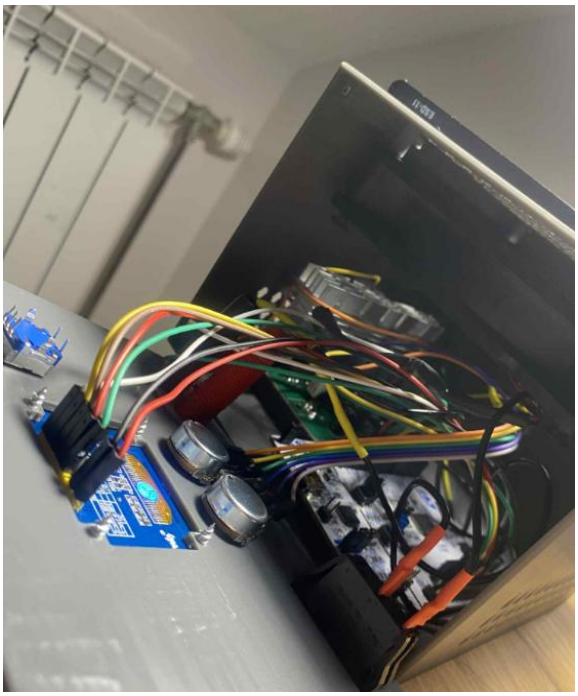
Mikroprocesor STM32f303 został zaprogramowany w języku C w programie STM32 CUBE. Głównym zadaniem mikroprocesora było odczytywanie wartości napięcia oraz prądu, przy pomocy przetwornika analogowo-cyfrowego. Jako, że ADC przyjmuje maksymalnie 3.6V, napięcie zostało wyprowadzone przez dzielnik rezystorowy, dzielący je przez 6. W wyniku tego napięcie należało przemnożyć przez współczynnik z tego dzielnika. Z racji iż rezystory nie są idealne, rzeczywisty współczynnik wyniósł 5,67. Zostało również zastosowane uśrednianie wyniku, poprzez pomiary co 10ms i liczące średnią z 10 pomiarów, co poskutkowało mniejszym pływaniem wyniku na wyświetlaczu. Zaprogramowano również wyświetlacz OLED WaveShare 1,3 cala, który wyświetla aktualnie zadawane napięcie oraz aktualne natężenie prądu.



Rys. 5 Płytka Nucleo z mikrokontrolerem STM32f303

4. Obudowa i mechanika

Obudowa zasilacza została zaprojektowana oraz wydrukowana w drukarce 3D. Użyty do tego program, to ten sam co w przypadku projektowania layout'u, Fusion360[5]. Aby chłodzenie działało prawidłowo, na górze znajdują się otwory służące pobierania zimnego powietrza z zewnątrz, natomiast po bokach, otwory do odprowadzania ciepłego powietrza z wewnątrz obudowy.



Rys. 6 Wygląd zasilacza w środku

Rys. 7. Wygląd przedniej płytki z podłączonym obciążeniem.

Rys.8 Wygląd obudowy zasilacza

5. Uruchomienie oraz pomiary

Początkowe próby uruchomienia układu ograniczały się do sterowania napięciem przy braku obciążenia. W następnym kroku wprowadzono dwa stabilne obciążenia w postaci układu diod led (5V, 100mA) oraz słuchawek nausznych (5V,250mA). Testy przebiegły pomyślnie, a wynik pomiaru został wyświetlony na ekranie. Wykonano również krótki test obciążalności układu prądem 1A przy pomocy rezystora mocy o rezystancji 15 Ohm, wyniki były zadowalające, a sam rezystor oddawał znaczną ilość ciepła. Następnie wykonano serię trzynastu pomiarów napięcia za pomocą multimetru. Otrzymane wyniki zestawiono z danymi na wyświetlaczu z kanału ADC. Pozwoliło to na poprawne ustawienie współczynnika korekcyjnego wyświetlanych danych.

OLED[V]	MIERNIK[V]
0	0
0,3	0,53
0,6	0,83
1	1,11
2	2,25
3,3	3,5
5	5,21
8	8,18
10	10,19
12,02	12,22
14,05	14,33
16	16,21
17,63	17,85

Podczas realizacji projektu napotkaliśmy kilka problemów które udało się rozwiązać.

- Pierwszy polegał na niesprawnej diodzie Shottkyeg'o, która przewodziła w kierunku zaporowym, przez co podczas pierwszego uruchomienia, wyjście z przetwornicy impulsowej trafiało bezpośrednio do masy, co poskutkowało uszkodzeniem owego układu. Po wymianie diody oraz przetwornicy, układ działał prawidłowo.
- Podczas lutowania jednego z rezystorów, odpadł pad lutowniczy na którym miał się znajdować, przez co należało przylutować do ścieżki rezystor THT. Tworzył on dzielnik napięciowy, z którego napięcie trafiało do ADC mikrokontrolera. Należało przez to dobrać na nowo współczynnik w programie.

Ostatecznie jednak zasilacz działał zgodnie z założeniami. Pomysły jakie przyszły nam do głowy w celu rozwoju to np. wyjście USB, które podawałoby zawsze 5V, gdyż zastosowano również stabilizatory 12V oraz 5V, utworzenie interfejsu, w którym istniałaby możliwość zapisywania oraz wczytywania ustawień napięcia oraz ograniczenia prądowego.

Lista użytych elementów:

- Wentylator 12V
- Wzmacniacze operacyjne: INA180, LM358
- Stabilizatory Napięcia: L7812, L7805
- Stabilizator Liniowy: LD1085
- Przetwornica DC-DC Buck: L7981
- Radiator
- Mikrokontroler: Nucleo STM32f303k
- Wyświetlacz: OLED WaveShare 1,3

6. Literatura

[1] https://os.mbed.com/platforms/ST-Nucleo-F303K8/ - Dostęp z dnia 22.01.2026
[2] https://www.st.com/resource/en/datasheet/l7981.pdf - Dostęp z dnia 22.01.2026
[3] https://www.st.com/resource/en/datasheet/ld1085.pdf - Dostęp z dnia 22.01.2026
[4] https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina180.pdf - Dostęp z dnia 22.01.2026
[5] https://www.autodesk.com/pl/products/fusion-360/overview - Dostęp z dnia 22.01.2026